

Software Design Document

compras2.0

Sistema web local para leitura de QR Code de NFC-e, extração automática de produtos e armazenamento em MySQL.

Campo	Valor
Versão	1.0
Data	10/05/2026
Tipo	SDD - System Design Document
Plataforma	Local
Tecnologias principais	Flutter Web, html5-qrcode, Spring Boot e MySQL

1. Resumo executivo

O compras2.0 é um sistema web local criado para automatizar o registro de compras de mercado a partir do QR Code presente na NFC-e. O sistema utiliza a câmera do notebook para ler o código, extrai automaticamente as informações da nota fiscal, armazena os dados em MySQL e disponibiliza relatórios de controle financeiro.

O sistema não terá login na primeira versão e não deverá armazenar dados sensíveis do consumidor, como CPF ou nome do comprador. Mesmo com automação completa na extração, o usuário poderá editar os dados depois da leitura para corrigir inconsistências ou complementar informações.

2. Decisões definitivas do projeto

Item	Decisão
Nome do sistema	compras2.0
Tipo de sistema	Sistema Web
Frontend	Flutter Web
Leitura de QR Code	html5-qrcode
Integração QR/Flutter	JavaScript Interop entre Flutter Web e biblioteca html5-qrcode
Backend	Spring Boot
Banco de dados	MySQL
Nível de automação	Automático
Login	Não terá login
Execução	Local
Extração	Opção C - extrair todos os produtos automaticamente

3. Objetivo do sistema

Utilizar a câmera de um notebook para ler o QR Code de uma nota fiscal eletrônica de consumidor de compra de mercado, extrair automaticamente as informações da compra e armazená-las em um banco de dados para consulta e relatórios.

3.1 Objetivos específicos

- Reduzir o preenchimento manual de compras de mercado.
- Organizar os dados de compras em banco relacional.
- Permitir consulta do histórico de compras.
- Gerar relatórios de consumo e gastos.
- Manter a privacidade do consumidor evitando armazenamento de dados sensíveis.

4. Escopo

4.1 Dentro do escopo

- Leitura de QR Code pela câmera do notebook.
- Entrada manual da URL da NFC-e quando a câmera não funcionar.

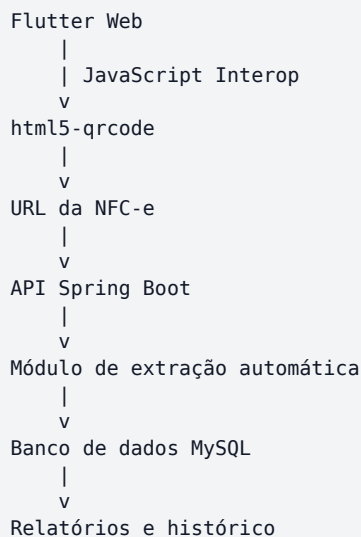
- Validação básica da URL ou chave da NFC-e.
- Extração automática de todos os produtos da nota fiscal.
- Armazenamento de mercado, compra, produtos, itens e categorias.
- Edição manual dos dados depois da leitura.
- Geração de relatórios de gastos e histórico de compras.
- Bloqueio de notas fiscais duplicadas.
- Não armazenamento de dados sensíveis do consumidor, como CPF.

4.2 Fora do escopo inicial

- Emissão de nota fiscal.
- Integração como emissor fiscal com certificado digital.
- Login, permissões e múltiplos usuários.
- Aplicativo mobile nativo.
- Sincronização online ou backup em nuvem.
- Garantia de extração perfeita para todos os modelos de páginas estaduais da NFC-e.

5. Arquitetura geral

Arquitetura em camadas com frontend web, API backend e banco relacional.



5.1 Componentes

Componente	Responsabilidades
Frontend Flutter Web	Interface do usuário; Tela de leitura; Tela de edição; Histórico; Relatórios
Módulo html5-qrcode	Acessar câmera do notebook; Detectar QR Code; Retornar URL lida
API Spring Boot	Receber URL; Validar duplicidade; Processar extração; Salvar dados; Fornecer dados para relatórios
Módulo de extração automática	Consultar/processar URL da NFC-e; Extrair mercado, data, valores e produtos; Normalizar dados

Componente	Responsabilidades
Banco MySQL	Persistir compras; Persistir produtos; Persistir mercados; Suportar consultas de relatórios

5.2 Fluxo resumido

- 1 Usuário abre o sistema web local.
- 2 Flutter Web exibe a interface e solicita acesso à câmera.
- 3 A biblioteca html5-qrcode lê o QR Code por JavaScript Interop.
- 4 A URL da NFC-e é enviada ao backend Spring Boot.
- 5 O backend executa o módulo de extração automática.
- 6 Os dados são estruturados e enviados de volta ao frontend.
- 7 O usuário pode revisar ou editar as informações.
- 8 O backend salva a compra no MySQL.
- 9 Os relatórios são atualizados a partir dos dados armazenados.

6. Dados extraídos automaticamente

A estratégia escolhida é a extração automática completa dos dados da NFC-e, incluindo os produtos da compra.

- Nome do mercado
- CNPJ do mercado
- Endereço do mercado, quando disponível
- Data da compra
- Chave de acesso da NFC-e
- URL da nota
- Valor total da compra
- Forma de pagamento, quando disponível
- Nome dos produtos
- Quantidade dos produtos
- Unidade de medida
- Valor unitário
- Valor total de cada item
- Categoria dos produtos

Observação técnica: mesmo com automação completa, a extração pode depender do formato da página de consulta da NFC-e. Por isso, o projeto mantém a possibilidade de edição manual após a leitura.

7. Módulos do sistema

- Módulo de leitura de QR Code

- Módulo de entrada manual de URL
- Módulo de validação de NFC-e
- Módulo de extração automática da nota
- Módulo de gerenciamento de compras
- Módulo de gerenciamento de mercados
- Módulo de gerenciamento de produtos
- Módulo de categorias
- Módulo de relatórios
- Módulo de tratamento de erros

8. Requisitos funcionais

ID	Descrição
RF01	O sistema deve permitir a leitura de QR Code usando a câmera do notebook.
RF02	O sistema deve permitir colar manualmente a URL da NFC-e caso a câmera não funcione.
RF03	O sistema deve validar se o conteúdo lido parece ser uma URL ou chave relacionada a NFC-e.
RF04	O sistema deve extrair automaticamente os dados gerais da nota fiscal.
RF05	O sistema deve extrair automaticamente todos os produtos da compra.
RF06	O sistema deve armazenar mercado, compra, produtos, itens e categorias no banco MySQL.
RF07	O sistema deve impedir o cadastro duplicado de uma mesma nota fiscal.
RF08	O sistema deve permitir edição manual dos dados extraídos depois da leitura.
RF09	O sistema deve exibir o histórico de compras cadastradas.
RF10	O sistema deve gerar relatório de total gasto no mês.
RF11	O sistema deve gerar relatório de compras por mercado.
RF12	O sistema deve gerar relatório de produtos mais comprados.
RF13	O sistema deve gerar relatório de gastos por categoria.
RF14	O sistema não deve armazenar dados sensíveis do consumidor, como CPF.
RF15	O sistema deve permitir visualizar detalhes de uma compra, incluindo itens, quantidades e valores.

9. Requisitos não funcionais

ID	Descrição
RNF01	O sistema deve executar localmente no notebook do usuário ou em ambiente local controlado.
RNF02	O sistema deve possuir interface web responsiva desenvolvida em Flutter Web.
RNF03	O frontend deve integrar a biblioteca html5-qrcode por JavaScript Interop.
RNF04	O backend deve ser desenvolvido em Spring Boot.
RNF05	O banco de dados deve ser MySQL.
RNF06	O sistema deve tratar falhas na leitura do QR Code com mensagens claras.
RNF07	O sistema deve permitir correção manual caso a extração automática falhe ou retorne dados incompletos.

ID	Descrição
RNF08	O sistema deve evitar armazenamento de dados pessoais sensíveis.
RNF09	O sistema deve separar responsabilidades em módulos independentes.
RNF10	O sistema deve manter integridade dos dados usando chave única da NFC-e.

10. Regras de negócio

ID	Descrição
RN01	Uma nota fiscal não pode ser cadastrada mais de uma vez. A verificação deve ser feita pela chave de acesso da NFC-e ou pela URL quando a chave não estiver disponível.
RN02	Caso a extração automática obtenha dados incompletos, a compra poderá ser salva com status pendente ou corrigida manualmente antes do salvamento.
RN03	Dados sensíveis do consumidor, como CPF e nome do comprador, não devem ser salvos no banco de dados.
RN04	Produtos extraídos com nomes diferentes, mas equivalentes, poderão ser categorizados ou ajustados manualmente.
RN05	A categoria de um produto poderá ser usada nos relatórios de gastos por categoria.

11. Tratamento de erros

Cenário	Ação do sistema
QR Code não foi lido	Mostrar mensagem para tentar novamente.
Câmera não funciona	Permitir que o usuário cole a URL da NFC-e manualmente.
Nota já cadastrada	Bloquear o cadastro e informar que a nota é duplicada.
Dados incompletos	Permitir edição manual dos dados antes ou depois de salvar.

12. Modelo de banco de dados

O sistema utilizará MySQL como banco de dados. Como não haverá login, não será criada uma tabela de usuários na primeira versão.

12.x Tabela: mercados

Campo	Tipo	Restrições
id_mercado	INT AUTO_INCREMENT	PRIMARY KEY
nome	VARCHAR(150)	NOT NULL
cnpj	VARCHAR(20)	NULL
endereco	TEXT	NULL

12.x Tabela: compras

Campo	Tipo	Restrições
id_compra	INT AUTO_INCREMENT	PRIMARY KEY
id_mercado	INT	FOREIGN KEY

Campo	Tipo	Restrições
chave_acesso	VARCHAR(60)	UNIQUE
url_nota	TEXT	NOT NULL
data_compra	DATETIME	NULL
valor_total	DECIMAL(10,2)	NULL
forma_pagamento	VARCHAR(50)	NULL
status_processamento	VARCHAR(30)	DEFAULT 'PROCESSADO'
criado_em	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

12.x Tabela: categorias

Campo	Tipo	Restrições
id_categoria	INT AUTO_INCREMENT	PRIMARY KEY
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL

12.x Tabela: produtos

Campo	Tipo	Restrições
id_produto	INT AUTO_INCREMENT	PRIMARY KEY
id_categoria	INT	FOREIGN KEY
nome	VARCHAR(200)	NOT NULL

12.x Tabela: itens_compra

Campo	Tipo	Restrições
id_item	INT AUTO_INCREMENT	PRIMARY KEY
id_compra	INT	FOREIGN KEY
id_produto	INT	FOREIGN KEY
quantidade	DECIMAL(10,3)	NULL
unidade	VARCHAR(20)	NULL
valor_unitario	DECIMAL(10,2)	NULL
valor_total	DECIMAL(10,2)	NULL

12.1 Script SQL inicial

```

CREATE TABLE mercados (
  id_mercado INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nome VARCHAR(150) NOT NULL,
  cnpj VARCHAR(20),
  endereco TEXT
);

CREATE TABLE compras (
  id_compra INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_mercado INT,
  chave_acesso VARCHAR(60) UNIQUE,
  url_nota TEXT NOT NULL,
  data_compra DATETIME,
  valor_total DECIMAL(10,2),
  forma_pagamento VARCHAR(50),
  status_processamento VARCHAR(30) DEFAULT 'PROCESSADO',
  criado_em TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (id_mercado) REFERENCES mercados(id_mercado)
);

CREATE TABLE categorias (
  id_categoria INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nome VARCHAR(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE produtos (
  id_produto INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_categoria INT,
  nome VARCHAR(200) NOT NULL,
  FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES categorias(id_categoria)
);

CREATE TABLE itens_compra (
  id_item INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_compra INT,
  id_produto INT,
  quantidade DECIMAL(10,3),
  unidade VARCHAR(20),
  valor_unitario DECIMAL(10,2),
  valor_total DECIMAL(10,2),
  FOREIGN KEY (id_compra) REFERENCES compras(id_compra),
  FOREIGN KEY (id_produto) REFERENCES produtos(id_produto)
);

```

13. Endpoints da API

Método	Rota	Descrição
POST	/api/notas/ler	Recebe a URL da NFC-e e retorna os dados extraídos automaticamente.
POST	/api/compras	Salva uma compra confirmada ou editada.
GET	/api/compras	Lista compras cadastradas, com filtros opcionais por data, mercado ou categoria.
GET	/api/compras/{id}	Retorna detalhes de uma compra específica.
PUT	/api/compras/{id}	Atualiza os dados de uma compra.
DELETE	/api/compras/{id}	Remove uma compra do sistema.
GET	/api/relatorios/gasto-mensal	Retorna o total gasto por mês.
GET	/api/relatorios/compras-por-mercado	Retorna compras agrupadas por mercado.
GET	/api/relatorios/produtos-mais-comprados	Retorna ranking dos produtos mais comprados.
GET	/api/relatorios/gastos-por-categoria	Retorna gastos agrupados por categoria.

14. Telas do sistema

Tela	Elementos principais
Dashboard	Total gasto no mês; Resumo de compras; Produtos mais comprados; Atalhos para relatórios
Leitor de QR Code	Visualização da câmera; Botão iniciar leitura; Mensagem de erro; Campo para URL manual
Conferência/Edição da compra	Dados do mercado; Data; Valor total; Lista editável de produtos; Botão salvar
Histórico de compras	Lista de compras; Filtros; Botão ver detalhes
Detalhes da compra	Mercado; Chave da nota; Produtos; Quantidades; Valores
Relatórios	Gasto mensal; Compras por mercado; Produtos mais comprados; Gastos por categoria

15. Relatórios

Relatório	Descrição
Total gasto no mês	Soma do valor total das compras em um mês selecionado.
Compras por mercado	Agrupamento de compras por mercado, com total gasto e quantidade de compras.
Produtos mais comprados	Ranking de produtos por quantidade ou frequência de compra.
Gastos por categoria	Soma de gastos agrupados por categoria de produto.
Histórico de compras	Lista de compras cadastradas com filtros e acesso aos detalhes.

16. Privacidade

O sistema deve evitar o armazenamento de dados sensíveis do consumidor. O foco do compras2.0 é registrar os dados da compra e não identificar a pessoa que realizou a compra.

16.1 Dados que não devem ser armazenados

- CPF do consumidor
- Nome do consumidor
- Dados pessoais do comprador

16.2 Dados permitidos no armazenamento

- Dados do mercado
- Dados dos produtos
- Valores da compra
- Data da compra
- URL da NFC-e
- Chave de acesso da NFC-e

17. Riscos e mitigação

Risco	Impacto	Mitigação
QR Code ilegível	Impede leitura automática	Permitir nova tentativa e entrada manual de URL.
Câmera com baixa qualidade	Dificulta captura	Orientar melhor iluminação e permitir URL manual.
Mudança no layout da página da NFC-e	Pode quebrar a extração automática	Isolar o módulo extrator e permitir edição manual.
Dados incompletos	Relatórios incorretos	Permitir correção manual antes/depois de salvar.
Nota duplicada	Relatórios inflados	Usar chave de acesso única.

18. Critérios de aceite

- O sistema deve abrir a câmera do notebook no navegador.
- O sistema deve ler um QR Code válido de NFC-e.
- O sistema deve aceitar URL manual quando a câmera falhar.
- O sistema deve extrair os produtos da compra quando a página estiver compatível.
- O sistema deve salvar a compra no MySQL.
- O sistema deve bloquear nota duplicada.
- O usuário deve conseguir editar dados extraídos.
- O sistema deve gerar os relatórios definidos.
- O sistema não deve armazenar CPF do consumidor.

19. Roadmap de desenvolvimento

Fase	Entregas
MVP 1	Interface Flutter Web; Leitura QR Code; Entrada manual de URL; Cadastro básico da compra
MVP 2	Extração automática de dados gerais; Extração de produtos; Edição manual; Bloqueio de duplicidade
MVP 3	Relatórios; Categorias; Histórico avançado; Melhorias de normalização de produtos

20. Conclusão

O SDD do compras2.0 define um sistema web local, com Flutter Web no frontend, integração com html5-qrcode para leitura do QR Code, Spring Boot no backend e MySQL como banco de dados. A escolha pela extração automática completa torna o sistema mais útil, pois permite registrar todos os produtos da NFC-e, mas exige tratamento cuidadoso de erros e possibilidade de edição manual.

Com as decisões atuais, o projeto está bem definido para iniciar a implementação em etapas, começando pela leitura do QR Code, envio da URL ao backend, extração dos dados, persistência no banco e criação dos relatórios.